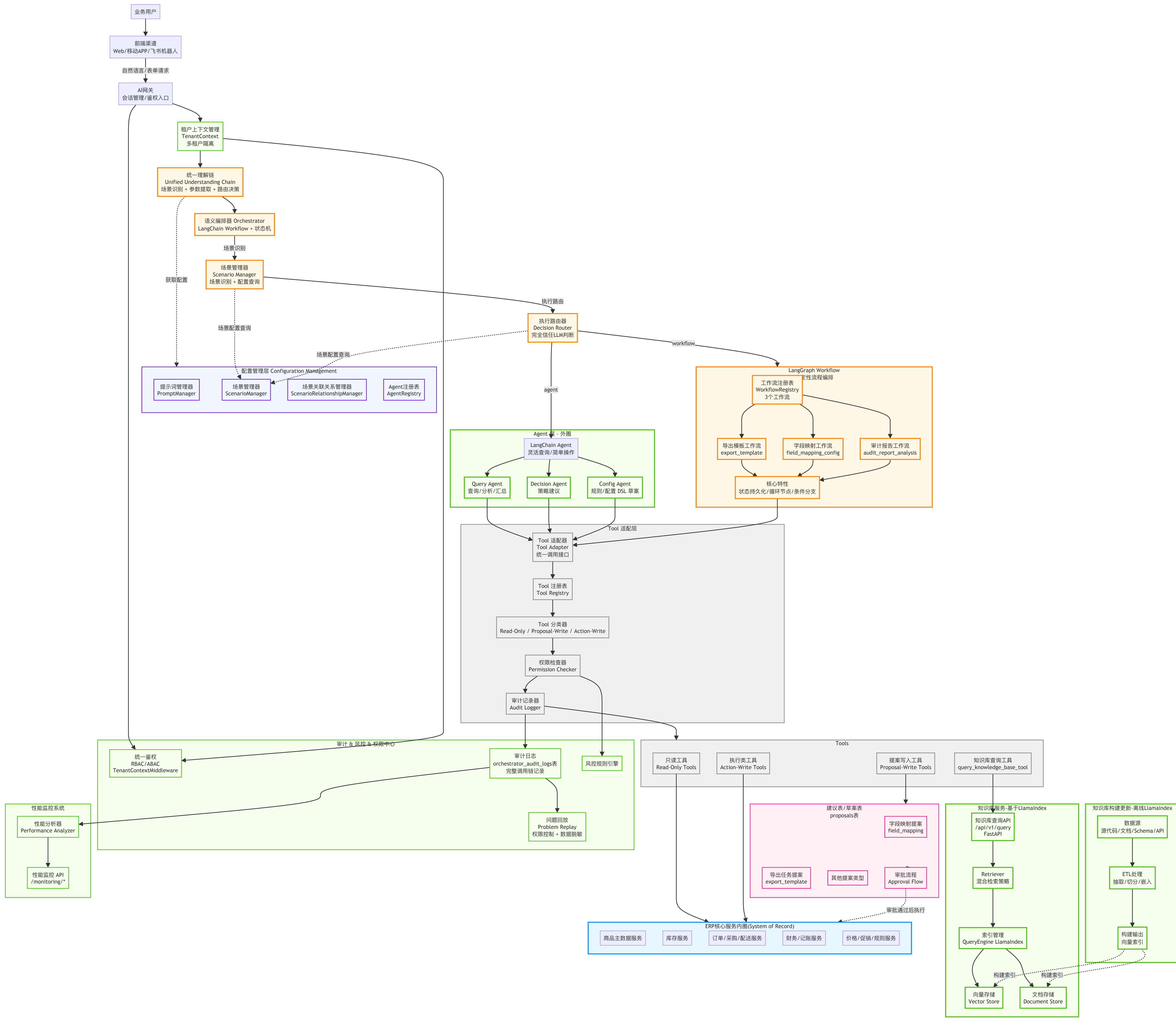


IERP Orchestrator 架构图（简化版）

基于实际实现的架构设计（已与实际代码对照，确保准确性）



- 内圈（ERP 核心服务）：System of Record，强事务、一致性、严格权限
- 中圈（Workflow/Orchestrator）：确定性流程编排，控制流程主干
- 外圈（Agent & RAG 层）：智能助手，只读/建议/配置，不直接动账
- Tool 适配层：Tool 分类、权限检查、审计记录
- 建议表/草案表：提案写入模式，需审批后转为正式数据
- 审计 & 风控 & 监控：统一鉴权、审计日志、问题回放、性能监控、风控规则
- 配置管理层：提示词管理、场景管理、场景关联关系管理、Agent注册表

架构设计原则

- 原则1：ERP 核心账本 & 主数据层（System of Record）尽量不用 agent 直接写
- 原则2：Agent 放在"外圈"：决策建议、辅助配置、跨系统编排、智能查询
- 原则3：所有"动账/改主数据"的动作，要么走传统工作流，要么挂在有显式审批的节点
- 原则4：Workflow/Graph 固定"主干流程"，Agent 只做"节点里的脑子"
- 原则5：所有 Agent 输出都要"结构化 + 可追踪"

核心组件说明

- 统一理解链：通过 LLM 进行场景识别、参数提取和路由决策，一次性完成用户意图理解
- 租户上下文：通过 TenantContextMiddleware 自动从请求头或 JWT 中提取租户 ID、用户 ID 和用户角色
- LangGraph Workflow：确定性流程编排，包含 3 个工作流（导出模板、字段映射、审计报告分析），支持状态持久化、循环节点和条件分支
- Tool 适配层：包含 Tool 注册表、分类器、权限检查器、审计记录器，统一管理所有 Tool 调用
- 提案系统：使用 proposals 表存储所有提案，支持审批流程（draft → pending_approval → approved/rejected）
- 审计日志：使用 orchestrator_audit_logs 表记录所有调用，支持问题回放和性能分析
- 知识库服务：独立服务（基于 LlamaIndex），提供 RESTful API 查询接口，支持混合检索策略
- 配置管理层：提示词管理、场景管理、场景关联关系管理、Agent 注册表，统一管理所有配置